

Modelo integrado de investigación socioambiental (MIIS).

CIU-2026-SIMP-0039

María Teresa de Jesús Trujillo Olivera^{1*}, Grace Tamara Vergara Quijada², Brenda Castañón Villanueva³

¹ Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas / Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

² Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas / Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

³ Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas / Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

* Persona autora de correspondencia teresa.trujillo@unach.mx

RESUMEN

Los desafíos socioambientales que enfrentan hoy las ciudades difícilmente pueden comprenderse si los aspectos ecológicos, sociales, institucionales y territoriales se analizan por separado; sin embargo, gran parte de la investigación sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) continúa abordando estas dimensiones de manera independiente, lo que limita la comprensión del funcionamiento del sistema en su conjunto y de los factores que condicionan su sostenibilidad. Para responder a esta necesidad, esta investigación desarrolla el Modelo Integrado De Investigación Socioambiental (MIIS), una propuesta metodológica que integra estas dimensiones en un único marco de análisis y que forma parte de una investigación doctoral. Más que un esquema conceptual, el MIIS propone una ruta metodológica capaz de adaptarse y replicarse en el estudio de otros sistemas socio ecológicos complejos.

Adopta un enfoque de métodos mixtos que integra, de manera secuencial, distintas fuentes de información a lo largo de todo el proceso de investigación. La propuesta combina revisión documental y normativa con entrevistas semiestructuradas, observación sistemática, encuestas probabilísticas y triangulación metodológica, de modo que cada etapa aporta evidencia para fortalecer la siguiente; por tanto, esta lógica de integración permite construir un análisis más completo y consistente del fenómeno estudiado.

Más allá de su aplicación al estudio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en mercados públicos, el aporte principal del Modelo consiste en organizar de forma clara y articulada las decisiones metodológicas que orientan la investigación, con ello, se fortalece la trazabilidad del proceso, se facilita la integración de datos provenientes de distintas fuentes y se incrementa la solidez del análisis.

Estas características hacen del MIIS una propuesta con potencial de aplicación en diversos contextos socioambientales donde interactúan actores, instituciones y procesos ecológicos complejos. Su diseño metodológico puede adaptarse al estudio de humedales urbanos, cuencas hidrográficas, áreas

naturales protegidas y otros territorios que requieren enfoques interdisciplinarios para comprender sus dinámicas y generar evidencia útil para la toma de decisiones en materia de gobernanza ambiental, restauración ecológica y sustentabilidad territorial.

Palabras clave: gobernanza, metodología, sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN

La restauración ecológica enfrenta hoy un reto que trasciende la recuperación de ecosistemas degradados: comprender las complejas interacciones entre los procesos ecológicos, las dinámicas sociales, las decisiones institucionales y las formas de gobernanza que determinan la sostenibilidad de los territorios. Esta realidad ha impulsado el reconocimiento de los sistemas socio ecológicos como una unidad de análisis indispensable para abordar problemas ambientales complejos, en los que las dimensiones biofísicas y sociales son inseparables (IPBES, 024; UN-Hábitat, 2022).

En la investigación socioambiental, la solidez de las decisiones depende en buena medida de la capacidad de las metodologías para explicar la complejidad de los problemas que se analizan. Durante las últimas décadas, los métodos mixtos han ampliado las posibilidades de integrar distintas formas de evidencia y ofrecer una comprensión más completa de estos fenómenos (Creswell y Plano Clark, 2018); sin embargo, el reto ya no consiste únicamente en combinar enfoques cualitativos y cuantitativos, sino en articularlos dentro de un diseño metodológico coherente que incorpore revisión documental, análisis empírico y procesos de triangulación sin perder la unidad de análisis. Esta integración sigue siendo una de las principales debilidades en numerosos estudios socioambientales, donde la información suele analizarse de forma fragmentada (Fetters y Molina-Azorín, 2020)

La investigación sobre GIRSU refleja con claridad este desafío metodológico, ya que gran parte de los estudios se ha concentrado en aspectos técnicos, operativos o en la percepción de los distintos actores sociales; en cambio, son menos frecuentes las investigaciones que integran, dentro de un mismo diseño, el análisis del marco normativo, las prácticas sociales, la gobernanza institucional y la evidencia cuantitativa. Esta separación limita la comprensión del sistema en su conjunto y dificulta identificar cómo interactúan los factores que condicionan la sustentabilidad urbana.

A partir de esta limitación, la presente investigación dirige su atención al proceso metodológico que hizo posible la obtención de resultados, más que a los resultados mismos. El propósito no es elaborar un nuevo diagnóstico sobre la GIRSU, sino presentar y sistematizar el MIIS desarrollado, como una estrategia para estudiar problemas socioambientales con una perspectiva integral. El MIIS estructura la investigación como un proceso secuencial en el que cada decisión metodológica guarda correspondencia con el problema de investigación, las técnicas de recolección y análisis de datos, así como con la

forma en que se construye e interpreta la evidencia; de esta manera, el MIIS proporciona un marco de trabajo coherente y transparente que facilita la integración de distintas fuentes de información y fortalece la consistencia del análisis.

El MIIS surgió a partir de una investigación doctoral centrada en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en los mercados públicos de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; sin embargo, el alcance del Modelo no se limita a ese contexto ya que su diseño metodológico se basa en principios de integración y articulación de evidencias que pueden aplicarse al estudio de otros sistemas socio ecológicos con dinámicas igualmente complejas.

Esta flexibilidad permite adaptar el MIIS a investigaciones como, por ejemplo, en cuencas hidrográficas o sistemas agroalimentarios locales, donde comprender las interacciones entre los componentes ecológicos, sociales e institucionales exige combinar distintas fuentes de información. Desde esta perspectiva el objetivo del presente trabajo es presentar el MIIS como una propuesta metodológica replicable destacando los elementos que fortalecen su rigor científico, su capacidad para integrar evidencia multidimensional y potencial para contribuir al desarrollo de investigaciones interdisciplinarias orientadas a la solución de problemas socioambientales complejos.

METODOLOGÍA

El MIIS adopta el paradigma pragmático porque parte de una premisa central: los métodos de investigación deben elegirse en función del problema que se pretende explicar y no por la adhesión exclusiva a un enfoque metodológico. Desde esta perspectiva, los métodos cualitativos y cuantitativos dejan de entenderse como alternativas opuestas y se convierten en estrategias complementarias para analizar fenómenos complejos desde distintas dimensiones (Creswell y Plano Clark, 2018). Esta lógica resulta especialmente útil en el estudio de los sistemas socio ecológicos, donde las dinámicas ambientales, sociales e institucionales se encuentran estrechamente interrelacionadas.

A partir de este enfoque, el MIIS organiza la investigación mediante un diseño de métodos mixtos con integración secuencial, que hemos denominado arquitectura metodológica (Figura 1). El proceso se desarrolla en cuatro fases interdependientes: 1- fundamentación documental y análisis normativo; 2- exploración cualitativo; 3- validación cuantitativa; y 4- integración metodológicas. Cada etapa aporta información que orienta la siguiente, de manera que la evidencia se incorpora progresivamente al análisis en lugar de examinarse de forma independiente. Esta secuencia favorece la coherencia entre las preguntas de investigación, las técnicas empleadas y la interpretación de los resultados, además de fortalecer la trazabilidad y la consistencia del proceso metodológico.

La primera fase tuvo como propósito construir el marco analítico de la investigación mediante la revisión de literatura científica, instrumentos normativos y documentos técnicos relacionados con la GIRSU, la gobernanza ambiental y la sustentabilidad. Este análisis permitió delimitar el problema definir las categorías de estudio y establecer las variables e indicadores que guiaron el trabajo de campo.

La segunda fase correspondió a la exploración cualitativa del contexto, se emplearon entrevistas semiestructuradas con actores clave y observación sistemática no participante para comprender las dinámicas organizacionales las prácticas cotidianas y los procesos de gestión presentes en los mercados públicos, esta etapa permitió identificar relaciones y significados que difícilmente podrían captarse mediante instrumentos estandarizados además de aportar insumos para el diseño del componente cuantitativo (Pattón, 2022).

En la tercera fase, se desarrolló el componente cuantitativo mediante la aplicación de un cuestionario estructurado construido a partir de la operacionalización de variables derivadas del análisis documental y cualitativo. Los instrumentos fueron sometidos a procesos de validación de contenido y consistencia metodológica antes de su aplicación. La selección de participantes se realizó mediante un procedimiento de muestreo probabilístico acorde con las características de la población de estudios permitiendo generar evidencia estadística complementaria para el análisis integral.

La cuarta fase constituye el núcleo del MIIS y representa su principal innovación metodológica. En esta etapa la evidencia documental cualitativa y cuantitativa se integró mediante un proceso de triangulación orientado a identificar convergencias, discrepancias y relaciones entre las diferentes fuentes de información. Más que contrastar resultados, la integración permitió construir una interpretación comprensiva del sistema estudiado y fortalecer la validez de las conclusiones. La literatura especializada reconoce que la integración constituye el criterio que distingue a los diseños de métodos mixtos de alta calidad ya que favorece explicaciones más completas que las obtenidas mediante un solo enfoque (Fetters y Molina-Azorín 2020).

Un elemento transversal del modelo fue la construcción de matrices de coherencia metodológica mediante las cuales se documentó la relación entre el problema de investigación los objetivos las categorías analíticas, las variables, los indicadores, los instrumentos y las estrategias de análisis. Estas matrices fortalecieron la trazabilidad del proceso investigativo y facilitaron la integración sistemática de la evidencia contribuyendo a la transparencia y reproducibilidad del diseño.

Desde esta perspectiva, el principal aporte del MIIS no radica únicamente en su aplicación al estudio de la GIRSU, sino en ofrecer una arquitectura metodológica adaptable a otros sistemas socio ecológicos donde convergen múltiples factores, escalas territoriales y procesos ambientales.

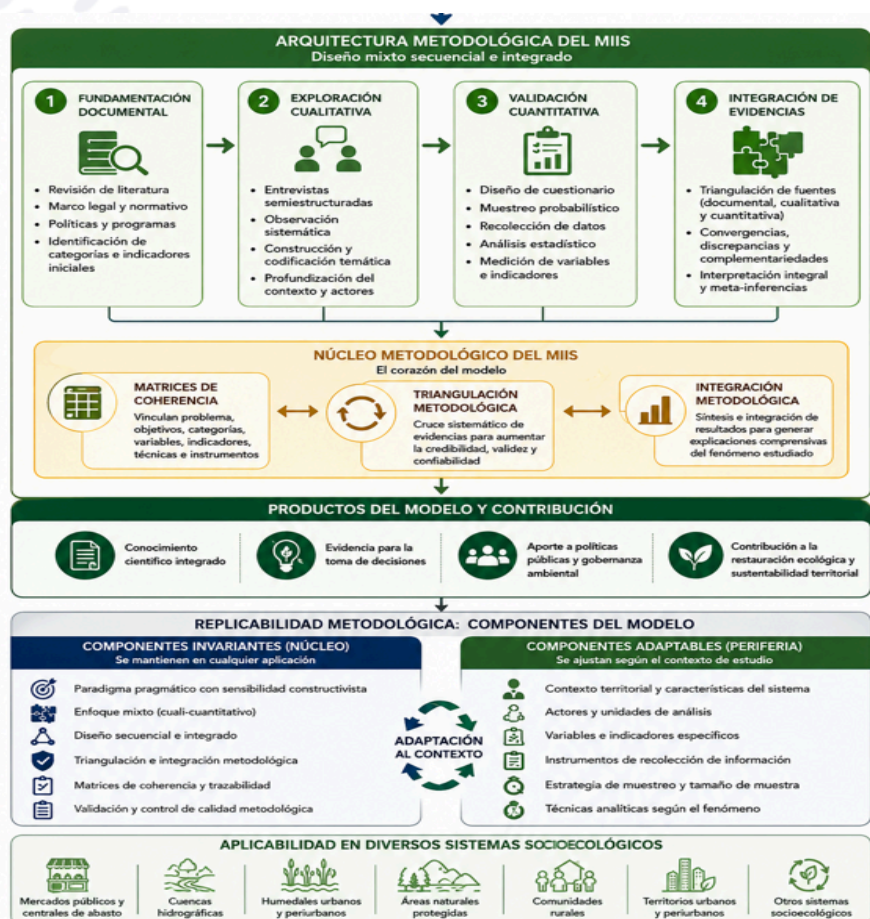


Figura 1. Modelo integrado de investigación socioambiental

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El principal resultado de esta investigación, fue la consolidación del Modelo Integrado de Investigación Socioambiental (MIIS), como estrategia metodológica capaz de articular dentro de un mismo proceso de investigación, evidencia documental cualitativa y cuantitativa, en lugar de desarrollar estos componentes de forma independiente; es así como el MIIS establece una secuencia de trabajo en la que cada fase aporta información para orientar la siguiente, lo que favorece una comprensión más amplia de fenómenos estudiado y reduce la fragmentación que suele caracterizar las investigaciones sobre problemas socioambientales.

La aplicación del MIIS, demostró que la revisión documental permitió delimitar el marco conceptual y normativo; por su parte, la fase cualitativa dio cuenta de las dinámicas sociales y de los actores involucrados, y la fase cuantitativa proporcionó evidencia para contrastar y ampliar los hallazgos previos. La integración de estos resultados mediante un proceso sistemático de

triangulación permitió construir interpretaciones más sólidas que las obtenidas a partir de un único enfoque metodológico.

Un aporte distintivo del MIIS fue la incorporación de matrices de coherencia metodológica para dar seguimiento a cada decisión ejecutada durante la investigación; además, de que permitieron verificar la correspondencia entre el problema, los objetivos, las preguntas, categorías de análisis, variables y estrategias analíticas, por lo que más que un recurso operativo, esto funcionó como un mecanismo de control que incrementó la transparencia del procesos y facilitó su revisión, adaptación y eventual replicación en otros estudios.

En conjunto estos resultados muestran que el MIIS trasciende la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas y su principal contribución es que ofrece una estructura metodológica que integra de manera coherente las distintas etapas de la investigación y mantiene la relación entre las decisiones metodológicas y la construcción de la evidencia. Esta capacidad de coordinación, que se plantea en este trabajo como una forma de gobernanza metodológica, representa el aporte para estudios socio ecológicos complejos y abre la posibilidad de adaptarse a otros contextos.

Otro resultado significativo fue la integración progresiva de la evidencia mediante un proceso sistemático de triangulación. En el MIIS, esta no se concibe únicamente como un procedimiento para validar información sino como un mecanismo para construir explicaciones más robustas a partir de la convergencia entre diferentes perspectivas y niveles de análisis.

Desde esta perspectiva, el MIIS incorpora lo que puede denominarse gobernanza metodológica entendida como la capacidad del diseño para coordinar, integrar y dar coherencia a múltiples estrategias de producción de conocimiento dentro de un mismo proceso investigativo.

Así como la gobernanza ambiental busca articular actores e instituciones para enfrentar problemas complejos la gobernanza metodológica organiza las decisiones epistemológicas técnicas y analíticas para producir evidencia científica consistente y útil para la toma de decisiones este principio representó un aporte conceptual que amplía la discusión sobre el papel de los métodos mixtos en la investigación socioambiental.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Se declara el uso de Chat GPT con la finalidad de mejorar la redacción del texto.

REFERENCIAS

Creswell J. W. (2007). Diseño de investigación. Enfoques cualitativos. Cuantitativo y con métodos mixtos. (2ª ed.). Sage Publications.

Fetters, M. D., y Molina-Azorín, J. F. (2020). The Journal of Mixed Methods Research starts a new decade: Principles for advancing integration. Journal of Mixed Methods Research, 14(1), 3–10.

Hernández Sampieri R. y Mendoza Torres C P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw Hill México.

Patton, M. Q. (2022) Qualitative data analysis: A methods sourcebook (5th ed.)

Tashakkori, A. y Teddlie, C. (Eds.). (2003). Handbook of mixed methods insocial and behavioral research. Sage Publications.



Educación
que transforma



FUNDACIÓN
UNACH

